

Problema N°45: En una prueba de choque, un auto de 1500 kg de masa choca con una pared, como se muestra en la figura 20. Las velocidades inicial y final del auto son $\vec{v}_i = -15\hat{i} \text{ m/s}$ y $\vec{v}_f = +2.60\hat{i} \text{ m/s}$ respectivamente. Si la colisión dura 0.15 s, encuentre el impulso causado por la colisión y la fuerza promedio ejercida en el auto.

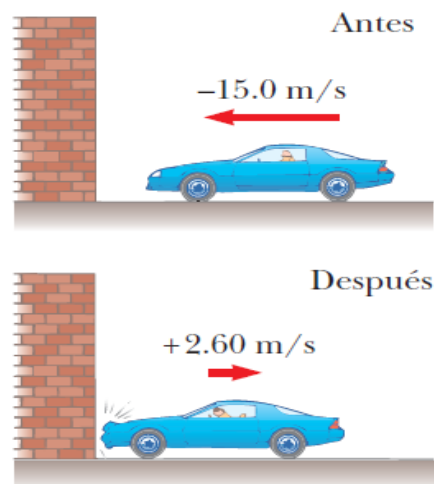


Figura 20

Datos:

$$m = 1500 \text{ kg}$$

$$\vec{v}_i = -15.0\hat{i} \text{ m/s}$$

$$\vec{v}_f = +2.60\hat{i} \text{ m/s}$$

$$\Delta t = 0.15 \text{ s}$$

$$I = ?$$

$$F = ?$$

Masa del auto

Velocidad inicial

Velocidad final

Duración de la colisión

Impulso de la colisión

Fuerza promedio ejercida por el auto

Resolución:

Se considera que la fuerza ejercida por la pared sobre el automóvil es grande en comparación con otras fuerzas sobre el auto (fricción, resistencia del aire, por ejemplo).

La fuerza gravitacional y normal ejercida por el camino sobre el auto son perpendiculares al movimiento, no afectando la cantidad de movimiento horizontal.

El sistema será el auto. Sistema no aislado, ya que es afectado por una fuerza externa ejercida por la pared.

El problema se puede clasificar como uno en el que se puede aplicar la aproximación del impulso en la dirección horizontal.

Cantidad de movimiento inicial final:

$$\vec{P}_i = m \cdot \vec{v}_i = (1500 \text{ kg}) \cdot (-15.0\hat{i} \text{ m/s}) = -22500\hat{i} \text{ kg} \cdot \text{m/s} = -2.25 \cdot 10^4 \hat{i} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\vec{P}_f = m \cdot \vec{v}_f = (1500 \text{ kg}) \cdot (2.60\hat{i} \text{ m/s}) = 3900\hat{i} \text{ kg} \cdot \text{m/s} = 0.39 \cdot 10^4 \hat{i} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

El impulso en el automóvil:

$$\vec{I} = \Delta \vec{P} = \vec{P}_f - \vec{P}_i = 0.39 \cdot 10^4 \hat{i} \text{ kg} \cdot \text{m/s} - (-2.25 \cdot 10^4 \hat{i} \text{ kg} \cdot \text{m/s}) =$$

$$\vec{I} = 2.64 \cdot 10^4 \hat{i} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

Hallamos el valor numérico de la fuerza promedio ejercida por la pared sobre el automóvil:

$$\vec{F}_{prom} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} = \frac{2.64 \cdot 10^4 \hat{i} \text{ kg} \cdot \text{m/s}}{0.150 \text{ s}} = 1.76 \cdot 10^5 \hat{i} \text{ N}$$

Los signos de las velocidades en este caso indican las inversiones de direcciones.